

Bài 3. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH (40 điểm)

Công ty A muốn tìm mua một mảnh đất rộng để xây nhà máy, đại diện công ty A đến công ty mua bán bất động sản B và được nhân viên công ty B cho xem bản đồ quy hoạch khu đất mà công ty B đang muốn bán.

Trên bản đồ quy hoạch của khu đất hình chữ nhật, người ta chia bản đồ thành $m \times n$ ô vuông. Mỗi ô vuông (i, j) ghi một số nguyên dương a_{ij} ($1 \leq a_{ij} \leq 5$, $0 < i \leq m$, $0 \leq j \leq n$) là độ cao trung bình của ô đất so với mực nước biển. Một mảnh đất là tập hợp tất cả các ô vuông có cùng giá trị và có chung cạnh. Diện tích của mảnh đất là số lượng các ô thuộc mảnh đất đó.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương m, n ($0 < m, n \leq 1.000$) và bảng giá trị a_{ij} hãy:

- Đếm số mảnh đất của khu đất
- Tìm mảnh đất có diện tích lớn nhất.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím gồm:

- Dòng thứ nhất gồm hai số nguyên dương m, n cách nhau tối thiểu một dấu cách.
- m dòng tiếp theo mỗi dòng ghi n số nguyên a_{ij} , các giá trị trên một dòng cách nhau tối thiểu một dấu cách.

Kết quả: Đưa ra màn hình hai dòng:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương k là số mảnh đất của khu đất
- Dòng thứ hai ghi diện tích của mảnh đất lớn nhất.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình
3 5 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2	4 7